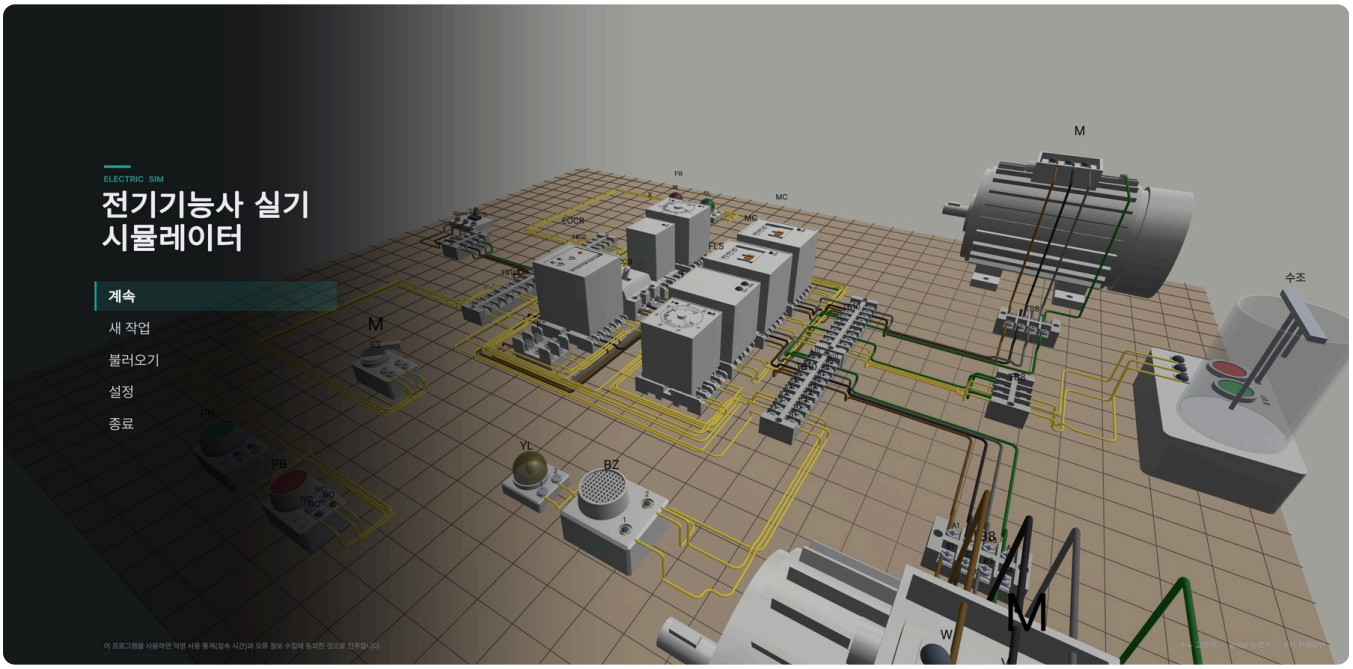
ELECTRIC SIM

전기기능사 실기 시뮬레이터

키·조작 튜토리얼



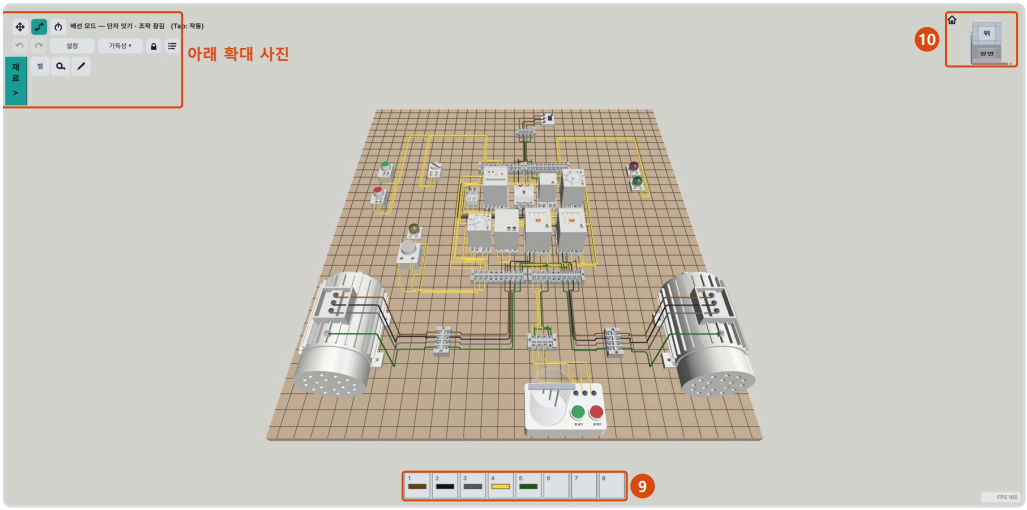
프로그램 v1.0.36 기준 · 2026년 11월 1일 · 사진의 회로는 함께 들어 있는 예제 「전기기능사 1번회로」입니다.

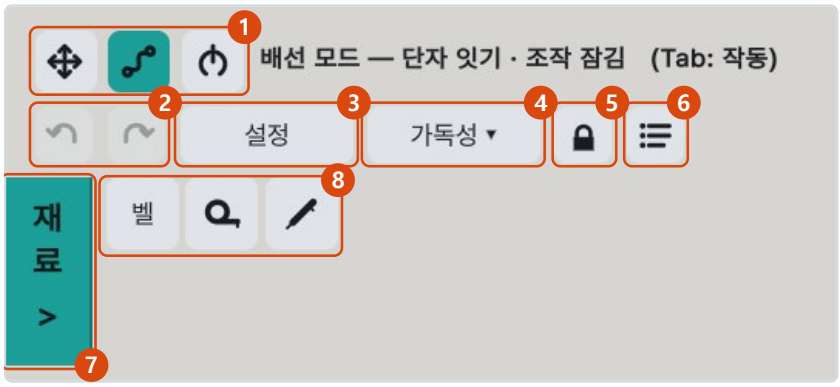
처음 시작

1. 시작 화면에서 **새 작업**을 누릅니다. 저장한 회로가 있으면 **계속**이나 **불러오기**도 쓸 수 있습니다.
2. Tab 으로 **배치 모드**로 바꾸고 재료창에서 기구를 판에 놓습니다.
3. Tab 을 눌러 **배선 모드**로 바꾸고 단자끼리 전선으로 잇습니다.
4. Tab 을 눌러 **작동 모드**로 바꾸고 전원 스위치, 차단기, 버튼 순서로 조작해 동작을 확인합니다.
5. Ctrl+S 로 저장합니다.

작업 중 ESC 를 누르면 계속, 저장, 새 작업, 불러오기, 설정, 종료가 있는 메뉴가 열립니다.

작업 화면 구성





번호	이름과 하는 일
1	**모드 아이콘**: 모드 바꾸기. 옆 글자가 지금 모드
2	**되돌리기·다시 하기**
3	**설정**: 화면, 조작, 소리, 조작키, 작업판
4	**가독성**: 격자, 스냅, 핀 번호 등 켜고 끄기
5	**자물쇠**: 카메라 회전 잠그기

번호	이름과 하는 일
6	**기록**: 동작 기록 창 열기
7	**재료 탭**: 재료창 펼치기
8	**도구바**: 벨 테스터, 종이테이프, 네임펜
9	**단축 슬롯**: 1 ~ 8 로 전선과 기구 선택
10	**홈·뷰큐브**: 기본 시점, 보는 방향 바꾸기

카메라 조작

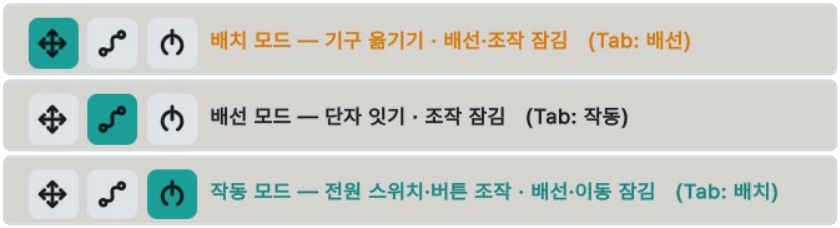
동작	조작
회전	오른쪽 버튼 드래그
확대·축소	마우스 휠
화면 옮기기	휠 버튼 드래그
앞·뒤·왼쪽·오른쪽 이동	W S A D 또는 방향키
선택한 것을 화면에 꽉 차게 보기	. 또는 숫자키패드 .
보는 방향 바꾸기	오른쪽 위 뷰큐브의 면 누르기
기본 시점으로 돌아가기	뷰큐브 옆 홈 버튼
회전만 잠그기	도구줄의 자물쇠 아이콘



오른쪽 위의 홈 버튼과 뷰큐브

자물쇠를 켜도 화면 옮기기와 확대·축소는 그대로 됩니다.

모드 전환



모드	하는 일	잠기는 일
배치	기구 놓기·옮기기·삭제	배선, 조작
배선	단자 잇기, 전선 고치기	조작
작동	전원 스위치·버튼 조작	배선, 이동 등 편집 전부

- Tab을 누를 때마다 배치, 배선, 작동 순서로 바뀝니다.
- Tab을 꾹 누르면(약 0.5초) 바로 작동 모드로 갑니다.
- 화면의 모드 아이콘 세 개를 눌러도 바뀝니다.
- 전원은 작동 모드에서 전원 스위치를 올려야 들어옵니다. 작동 모드를 벗어나면 전원 스위치와 차단기가 모두 내려갑니다.

가독성 메뉴

항목	하는 일
격자	판의 격자 표시
스냅	격자에 맞춰 놓기
핀 번호	단자 번호 표시
기구 이름	기구 이름표 표시
끌어서 고르기	배치 모드에서 빈 곳을 드래그해 여러 기구 선택



가독성 메뉴

기구 다루기

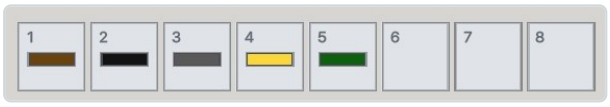
꺼내기



재료창. [또는 Shift+.로 열고 닫으며, 기구를 판으로 드래그해 놓습니다.



인벤토리. E로 엽니다. 항목을 눌러 든 뒤 판을 누르면 창이 닫히고, 한 번 더 누르면 놓입니다. 우클릭이나 ESC는 취소입니다.



단축 슬롯. 1~8로 선택합니다. 인벤토리에서 항목을 들고 슬롯을 누르거나, 항목 위에서 숫자키를 누르면 슬롯에 넣습니다.

배치 모드에서 다루기

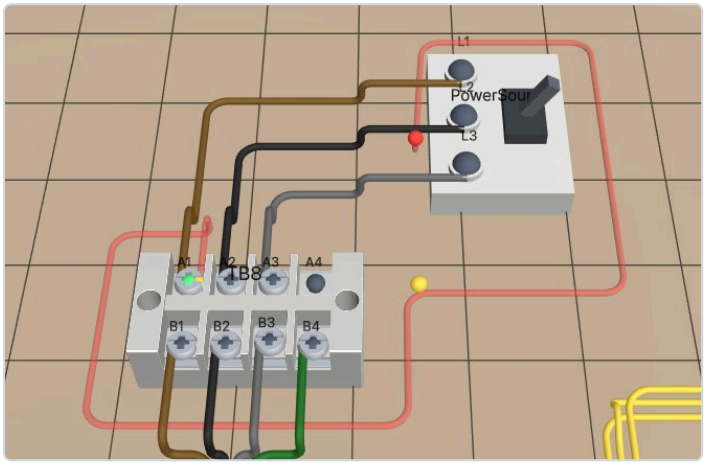
동작	조작
옮기기	기구를 왼쪽 버튼으로 드래그
90° 돌리기	선택하거나 든 채로 R
여러 개 선택	빈 곳 드래그, 또는 Ctrl+클릭으로 넣고 빼기
모두 선택	Ctrl+A
복사·잘라내기·붙여넣기	Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V
삭제	Delete 또는 우클릭 메뉴
복제	우클릭 메뉴
작업판 크기 바꾸기	Ctrl+B

소켓에 꽂기

릴레이처럼 소켓에 맞는 기구는 소켓 위에 놓으면 꽂힙니다. 뺄 때는 배치 모드에서 드래그해 빼내고, 배선 모드에서는 우클릭 메뉴의 **기구 빼기**를 씁니다.

배선하기

1. 인벤토리나 슬롯에서 전선 색을 선택합니다.
2. 시작 단자를 누릅니다.
3. 필요하면 판을 눌러 경유점을 찍습니다.
4. 끝 단자를 누릅니다.

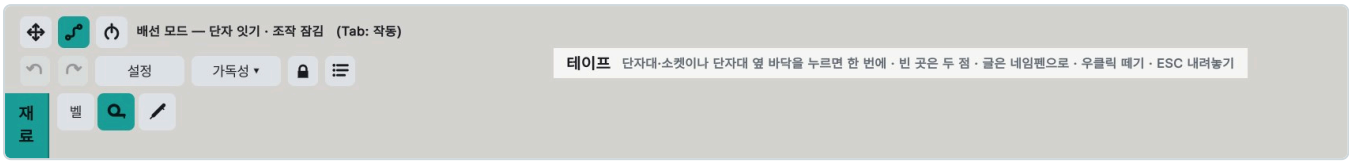


전선을 그리는 중. 분홍 선이 미리보기이고, 판 위의 점 두 개가 찍은 경유점입니다.

단자 하나에는 전선을 2개까지 연결합니다.

동작	조작
그리던 전선 취소	우클릭 또는 **ESC**
그리던 전선의 마지막 경유점 빼기	**Backspace** 또는 **Delete**
완성된 전선 삭제	전선을 선택하고 **Delete**
완성된 전선의 경유점 빼기	전선을 선택하고 **Backspace**
전선 자리 옮기기	전선의 곧은 부분을 드래그

종이테이프와 네임펜

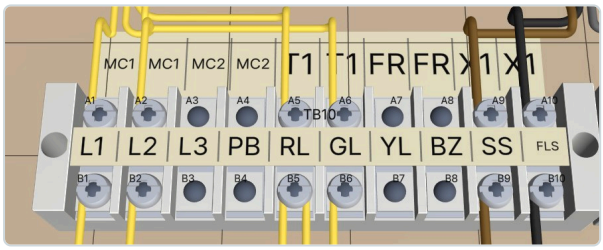


테이프를 선택한 화면. 도구바의 테이프 칸이 켜지고 위쪽에 안내가 나옵니다.

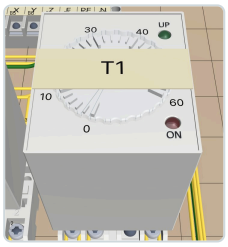
테이프 붙이기

1. 배치 모드나 배선 모드에서 도구바의 테이프를 선택합니다.
2. 붙일 자리를 누릅니다.
3. 다 붙이면 ESC로 내려놓습니다.

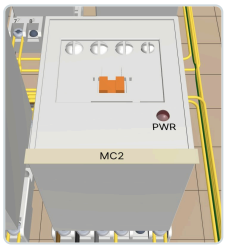
누르는 곳	붙는 모양	글 칸
단자대	윗면에 단자대 길이로 한 번에	단자마다 하나
단자대 긴 변 옆 바닥(4cm 안)	그 옆 바닥에 단자대 길이로 한 번에	단자마다 하나
소켓 가운데, 꽂힌 기구	위 가운데에 한 번에. 꽂힌 기구가 있으면 그 윗면	하나
소켓 핀 쪽	그쪽 가장자리의 가장 위 면에 한 번에	하나
그 밖의 기구 윗면, 판	시작점과 끝점을 차례로 누름. 가로·세로로만 늘어나고, 우클릭은 취소	하나



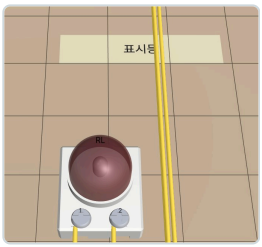
단자대 윗면과 옆 바닥



소켓 가운데



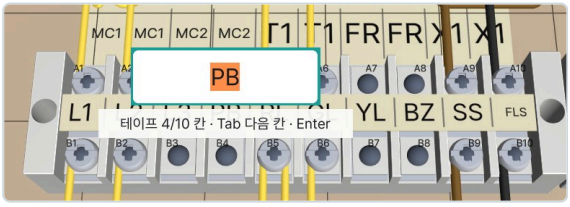
소켓 가장자리



판에 두 점

글 쓰기와 기구 이름 고치기

1. 도구바의 네임펜을 선택합니다.
2. 테이프의 칸을 누르면 그 칸의 글을, 기구를 누르면 기구 이름을 고칩니다.



네임펜으로 테이프 칸을 고치는 화면

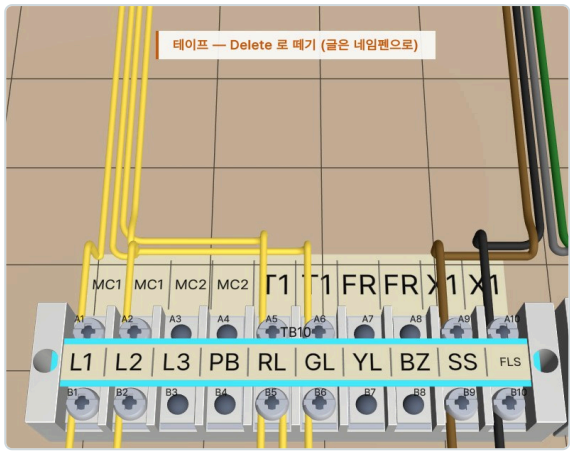
동작	조작
글 확정	Enter 또는 입력칸 밖 누르기
확정하고 다음 칸으로	Tab
고치던 글 취소	ESC

- 테이프 칸은 24자, 기구 이름은 12자까지 씁니다.
- 기구 이름을 비우면 원래 이름으로 돌아갑니다. 고친 이름은 동작 기록에도 나옵니다.

테이프 떼기

동작	조작
테이프 도구로 떼기	테이프를 우클릭
배치 모드에서 떼기	테이프를 눌러 선택하고 **Delete** 또는 **Backspace**

- 선택한 테이프는 옮기거나 복사할 수 없습니다.
- 기구에 붙인 테이프는 기구와 함께 움직이고 함께 지워집니다.
- 소켓에 꽂힌 기구 위의 테이프는 기구를 빼면 함께 옮겨 갑니다.
- 테이프와 글은 회로와 함께 저장되고, **Ctrl+Z**로 되돌릴 수 있습니다.

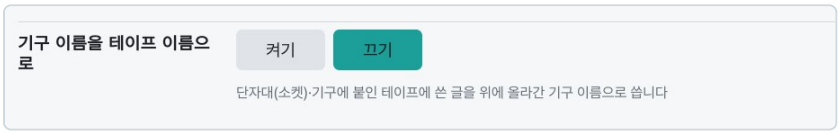


배치 모드에서 선택한 테이프. 테두리가 밝아집니다.

테이프 글을 기구 이름으로 쓰기

설정의 **작업판** 탭에서 **기구 이름을 테이프 이름으로**를 켭니다. 기본값은 끔입니다.

- 소켓이나 기구에 붙인 테이프의 첫 글이 이름표, 동작 기록, 타임 차트의 이름이 됩니다.
- 네임펜으로 고친 이름보다 앞섭니다.
- 단자대 테이프는 칸마다 연결할 곳을 적는 용도라 이름으로 쓰지 않습니다.



설정의 작업판 탭

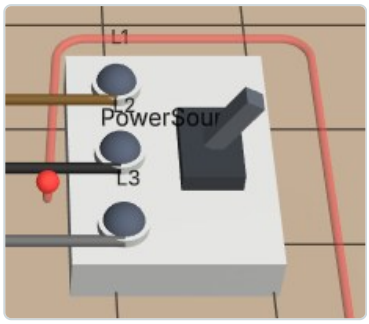
회로 동작시키기

작동 모드에서 **전원 스위치, 차단기, 버튼** 순서로 조작합니다.

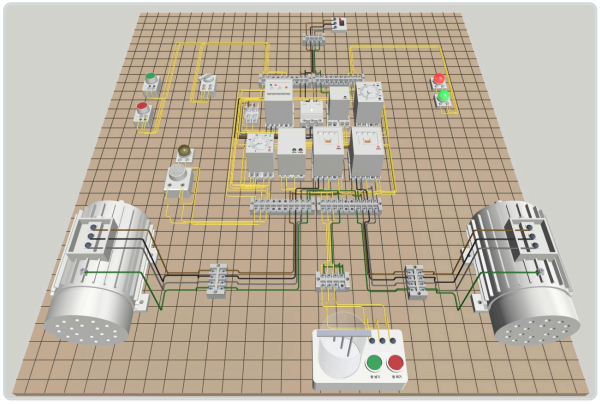
전원 패널

L1·L2·L3 단자와 스위치가 있습니다. 처음에는 판 왼쪽 아래에 있고, 배치 모드에서 옮기거나 R로 돌릴 수 있습니다. 지우거나 복제할 수는 없습니다. 사진의 예제 회로에서는 판 위쪽으로 옮겨 두었습니다.

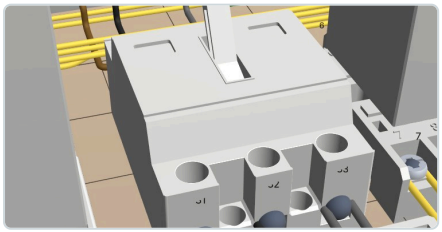
작동 모드에서 레버를 클릭해 위로 올리면 전원이 들어옵니다. **스위치를 올리지 않으면 차단기와 버튼을 조작해도 램프가 켜지지 않습니다.**

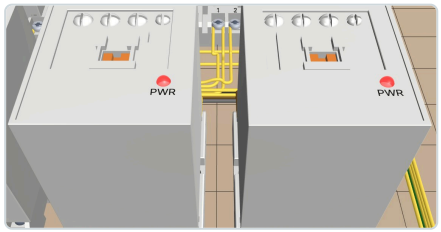


전원 패널(분홍 선은 촬영 중 전선 미리보기)

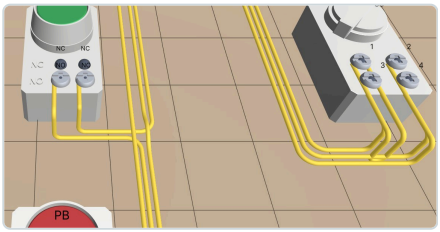

동작 중인 회로. 전원 스위치와 차단기가 올라가 있고, 오른쪽 위 램프가 켜져 있습니다.

기구	조작
전원 패널 스위치	레버 클릭. 위가 켜짐
차단기(MCCB)	레버 클릭, ON·OFF 두 자리
푸시버튼	누르는 동안만 닫힘. Ctrl+클릭은 눌러두기, 다시 클릭하면 풀림
전자접촉기 가동철편	푸시버튼과 같음
셀렉터 스위치(SS)	손잡이 클릭으로 수동(M)·자동(A) 전환
타이머 등 다이얼	선택한 뒤 올림 = 또는 숫자키패드 +, 내림 - 또는 숫자키패드 -
EOCR	버튼 클릭으로 트립·리셋
FLS 수조	물 넣기·빼기 버튼


차단기 레버



전자접촉기 가동철편(주황색)

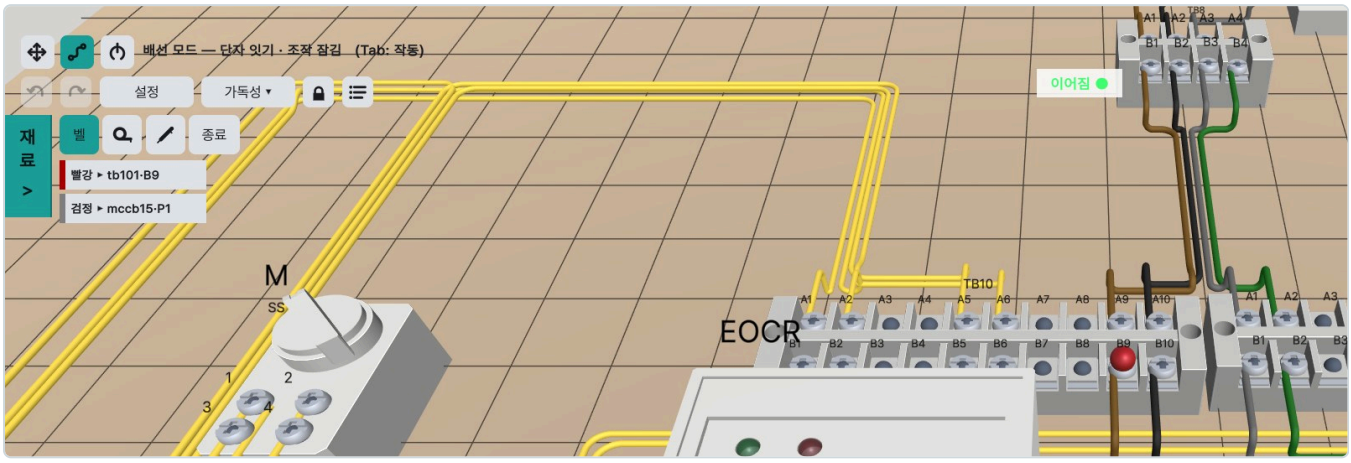


푸시버튼과 셀렉터 스위치

벨 테스터

T를 누르거나 도구바의 **벨**을 누릅니다. 모든 모드에서 쓸 수 있습니다.

1. 빨간 프로브와 검은 프로브를 드래그해 단자 위에 놓습니다.
2. 두 단자가 이어져 있으면 벨이 울리고 화면에 **이어짐**이 뜹니다.



왼쪽에 프로브를 꽂은 단자가, 위쪽 가운데에 「이어짐」 표시가 나옵니다. 끝낼 때는 「종료」를 누릅니다.

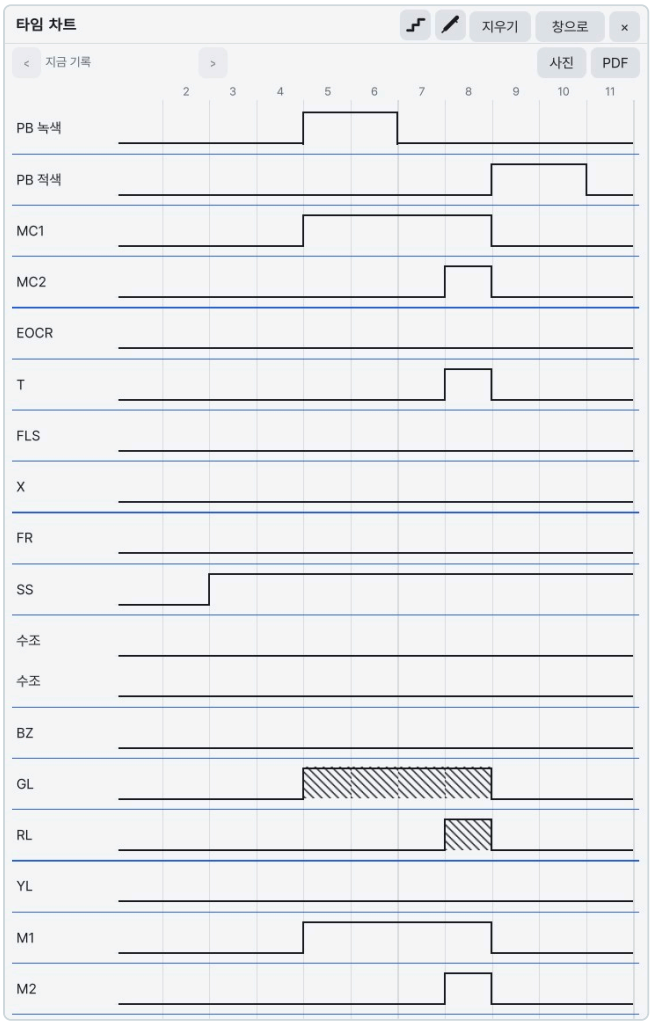
켜져 있는 동안에는 단자를 눌러도 전선이 시작되지 않습니다. 램프나 코일 같은 부하를 사이에 둔 단자는 이어진 것으로 보지 않습니다.

동작 기록

도구줄의 기록 아이콘으로 엽니다. 작동 모드에서 일어난 일을 목록이나 타임 차트로 보여 주며, 작동 모드에 들어갈 때마다 새로 기록합니다. 이전 기록 3개까지 다시 볼 수 있고, 사진이나 PDF로 내보낼 수 있습니다.



목록 보기. 위쪽 버튼으로 이전 기록을 넘기고 사진이나 PDF로 저장합니다.



타임 차트 보기

저장과 되돌리기

- **저장:** 이름이 없는 회로는 이름을 묻고, 이름이 있는 회로는 그 파일에 바로 덮어씁니다.
- **불러오기:** `Ctrl+O`입니다. 불러온 회로는 전원이 꺼진 상태로 열립니다.
- **자동저장:** 설정의 조작 탭에서 끔 또는 1~5분 간격으로 선택합니다. 기본값은 끔이고, 이름이 없는 회로는 **자동저장**이라는 이름으로 남습니다.
- **되돌리기:** `Ctrl+Z`입니다. 도구줄의 되돌리기 버튼도 같습니다.
- **다시 하기:** `Ctrl+Y` 또는 `Ctrl+Shift+Z`입니다. 도구줄의 다시 하기 버튼도 같습니다.

차단기와 버튼의 조작 상태는 저장되지 않습니다.



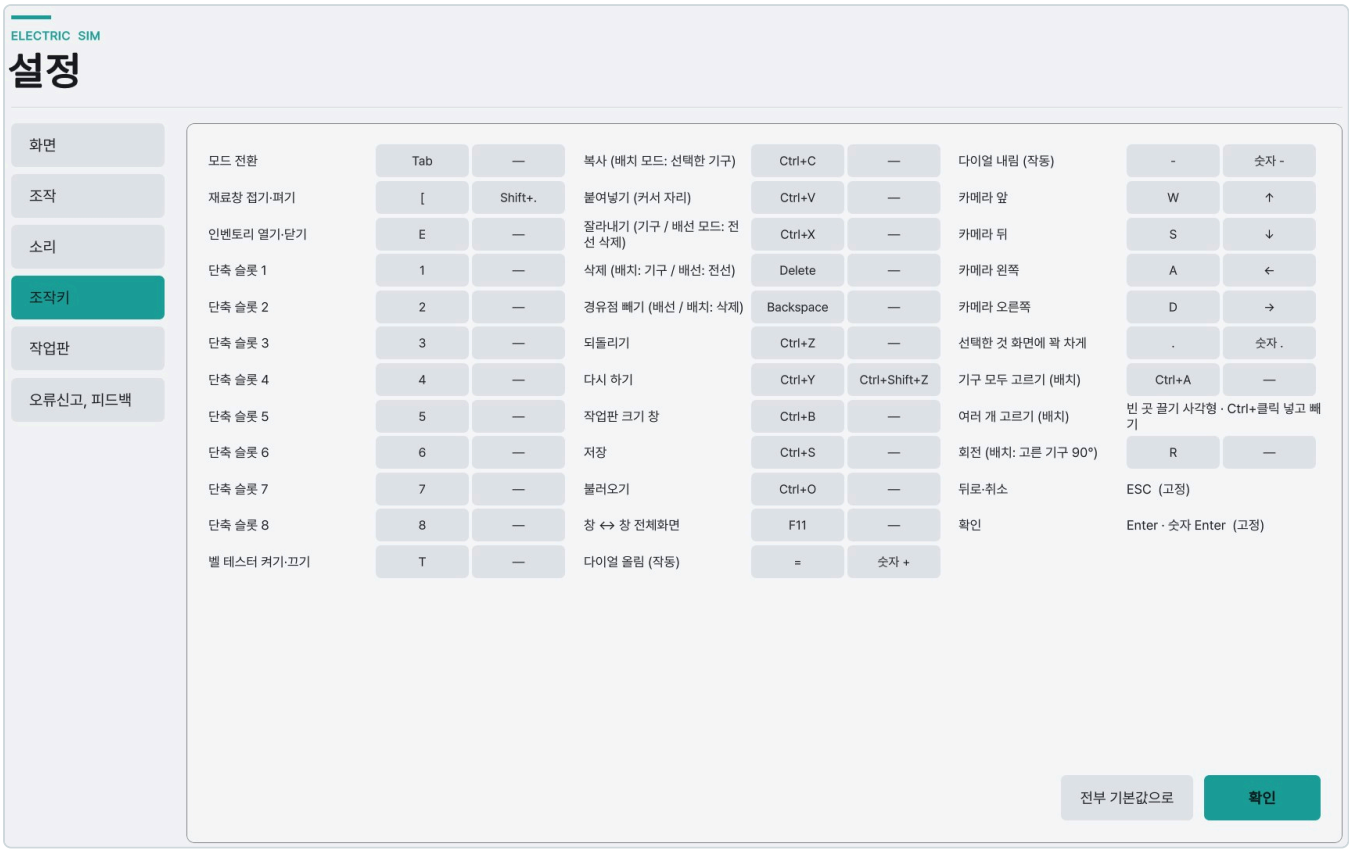
`ESC`로 여는 작업 중 메뉴



설정의 조작 탭. 자동저장 간격을 선택합니다.

키 바꾸기

설정의 **조작키**에서 바꿉니다. ESC, Enter, 여러 개 선택 조작은 고정이라 바꿀 수 없습니다.



설정의 조작키 탭

단축키 한눈에 보기

동작	키	동작	키
모드 전환	Tab (꾹: 작동)	되돌리기	Ctrl+Z
재료창 접기·펴기	[Shift+.	다시 하기	Ctrl+Y Ctrl+Shift+Z
인벤토리	E	기구 모두 선택	Ctrl+A
단축 슬롯 1~8	1 ~ 8	작업판 크기 창	Ctrl+B
벨 테스터	T	저장	Ctrl+S
회전	R	불러오기	Ctrl+O
복사	Ctrl+C	창 ↔ 창 전체화면	F11
붙여넣기	Ctrl+V	다이얼 올림 (작동)	= 숫자 +
잘라내기	Ctrl+X	다이얼 내림 (작동)	- 숫자 -
삭제	Delete	카메라 이동	W A S D 방향키
경유점 빼기	Backspace	선택한 것 꽉 차게	. 숫자 .
여러 개 선택	빈 곳 드래그, Ctrl+클릭	뒤로·취소 / 확인	ESC / Enter

Backspace는 배치 모드에서 기구 삭제로 동작합니다.